Guía de usuario TeleCon4ESP32

App del teléfono para Panel de control y Vehículo RC

Para quien usa la aplicación Android

Autores de firmware: ver el PDF del protocolo de control

Versión 1.0 2026

Resumen

Esta guía es para la persona que sostiene el teléfono. Explica cómo instalar TeleCon4ESP32, cargar un sketch ESP32 de arranque, conectar y usar **Panel de control** o **Vehículo RC**. Formatos de bytes, UUID y checksums están en el documento del protocolo. Pines y banners del Monitor Serie de cada sketch están en la guía de ese sketch.

1. Qué es TeleCon

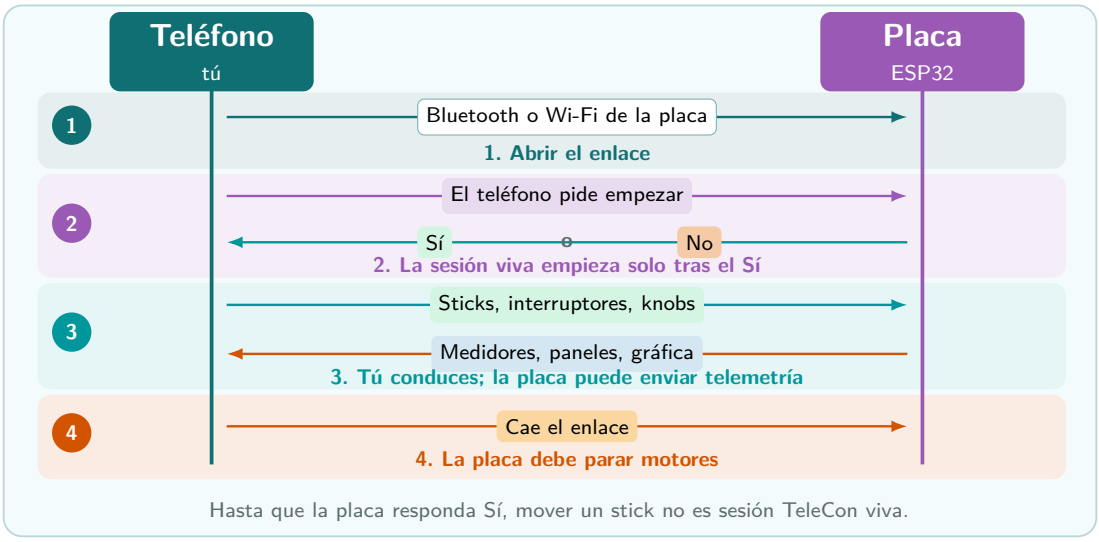
El teléfono es siempre el mando. La placa (ESP32 DevKit, ESP32-CAM o cualquier MCU que hable el contrato) es la máquina.

Hoy hay dos módulos:

Módulo	Acceso	Para qué sirve
Panel de control	GRATIS	Sticks, interruptores, knobs, medidores y gráficas para cualquier proyecto ESP32.
Vehículo RC	PRO / monedas	Cabina de conducción y vídeo opcional de ESP32-CAM.

Panel de control — gratis Vehículo RC — Pro El vídeo es un enlace Wi-Fi aparte

Los dos módulos comparten la misma sesión de control. El vídeo (HTTP `/stream`) es un segundo enlace: únete al Wi-Fi de la placa para la imagen; Bluetooth o TCP llevan los sticks.



2. Qué necesitas

- Un teléfono Android (Android 12 o posterior simplifica el Bluetooth).
- Cable USB y un ordenador con Arduino IDE (para cargar el sketch).
- Un ESP32 DevKit para la primera sesión. Un ESP32-CAM es opcional y solo hace falta para vídeo.

Empieza por **Classic + Simple** hasta que ese camino funcione. Classic Binario y BLE Binario están en la misma lista de conexión.

3. Seguridad

- Trata los sticks como vivos cuando la app muestre **Conectado**. Ruedas, servos y ESC pueden moverse.
- Hasta que la placa responda sí, el movimiento en pantalla no es una sesión viva aunque Android diga que el Bluetooth está conectado.
- Si el teléfono pierde el enlace, los sketches oficiales entran en fail-safe (motores parados). Compruébalo en tu propio firmware antes de que un vehículo salga del banco.
- Un teléfono a la vez. Cierra otras apps que retengan el mismo Bluetooth o Wi-Fi.

4. Primera sesión

Objetivo: en unos diez minutos, mover un stick en **Panel de control** y ver reaccionar la placa (eco en el Monitor Serie, o un motor si ya hay cableado).

Antes de empezar. Teléfono cargado. ESP32 alimentado por USB. Arduino IDE instalado. No hace falta Pro ni monedas en este camino.

1 — Instalar la app

Instala TeleCon4ESP32 desde Google Play (o tu build de depuración). Ábrela. Concede Dispositivos cercanos / Bluetooth cuando Android lo pida. En Android 11 e inferior aún hace falta el permiso de Ubicación para escanear; la app no necesita que la Ubicación siga activada.



Figura 1: **S01.** Pantalla Inicio tras el primer arranque. Barra superior (estado No conectado, PRO dorado opcional, chip de monedas, Ayuda), las dos tarjetas Panel de control (GRATIS) y Vehículo RC (PRO), e icono de documentos en una tarjeta. Sin tapar etiquetas. Interfaz en español.

Vertical, tema claro, no conectado ▪ `s01_home.png`

2 — Abrir las guías

En Inicio, toca el icono de documentos de **Panel de control**. **Codigos y Documentos** muestra la **Guía rápida** y la **Guía de usuario**. El ZIP del sketch de arranque está en **Firmware correspondiente** dentro de ajustes (paso siguiente).



Figura 2: **S02.** Códigos y documentos de Panel de control. Solo Guía rápida y Guía de usuario. Interfaz en español.

Vertical, tema claro ▪ `s02_codes.png`

3 — Obtener el sketch, ajustar y conectar

Abre **Panel de control** → ajustes (engranaje). **Conexión** = Bluetooth, **Classic + Simple (líneas de texto)**. En **Firmware correspondiente**, toca el enlace de código de `TeleCon_Classic_Simple`, comparte o guarda el ZIP, cópialo al ordenador y abre la carpeta del `.ino` en Arduino IDE.



Figura 3: **S03.** Ajustes de Panel de control. Conexión Bluetooth + Classic + Simple (líneas de texto), y Firmware correspondiente con el enlace de TeleCon Classic Simple. Interfaz en español.

Vertical, tema claro, Conexión visible ▪ `s03_settings_default.png`

Carga **TeleCon Classic Simple**. Placa y Puerto en Herramientas deben coincidir con el USB. Monitor Serie a 115200. Pulsa RESET. Cuando aparezca el banner de listo, la placa anuncia `ESP32-TC-RC-BT-Simple`.

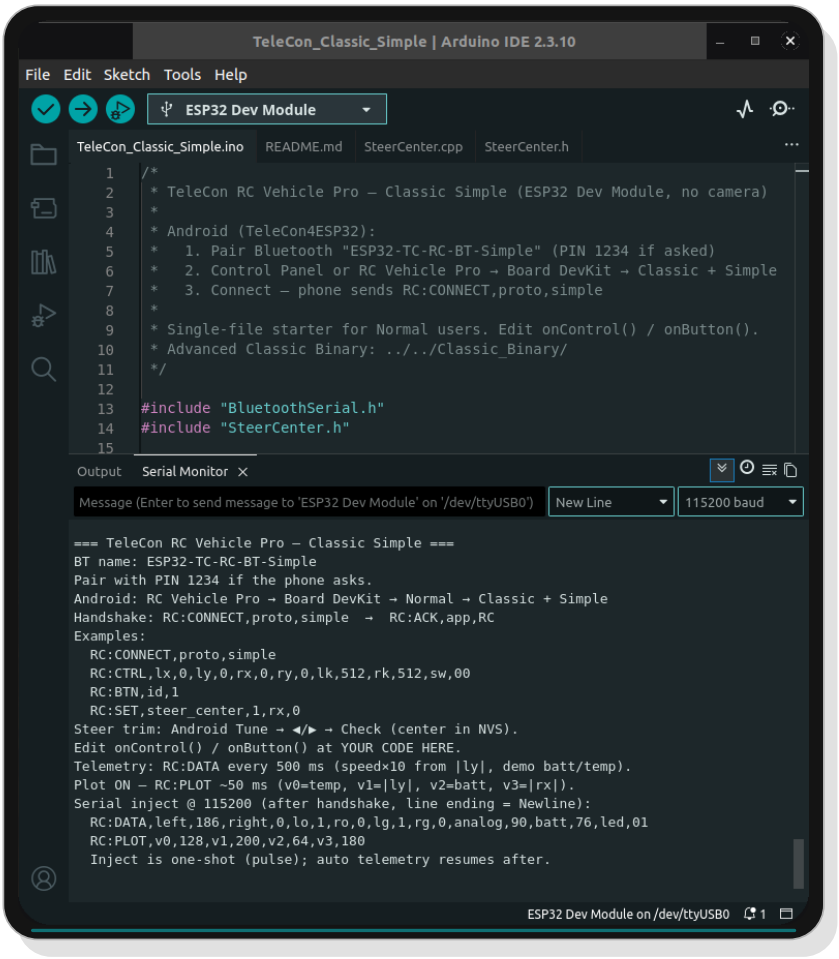


Figura 4: **S02b.** Monitor Serie a 115200 tras RESET. Banner de listo de Classic Simple y nombre BT `ESP32-TC-RC-BT-Simple` visibles. Recorta a la ventana Serie.

Ordenador, Monitor Serie de Arduino IDE ▪ `s01_serial.png`

Los pines y ganchos de motor están en el `README.md` de ese sketch, junto al `.ino`.
Sal de ajustes y toca el botón Bluetooth en la barra del módulo.
Si Android pide activar Bluetooth, acéptalo.

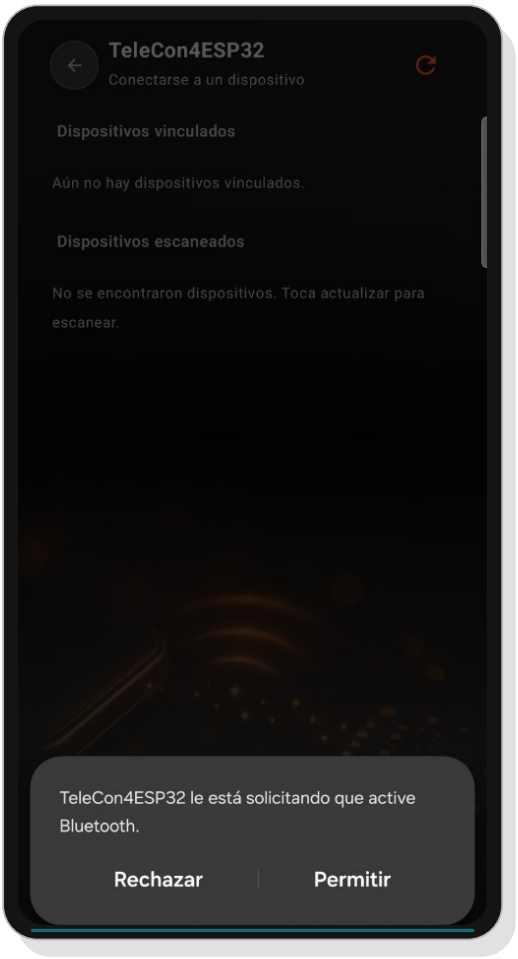


Figura 5: **S04.** La hoja real de permiso o "activar Bluetooth" que muestra la app (Dispositivos cercanos en Android 12+, o Ubicación en Android 11 e inferior). Incluye el nombre de la app en el diálogo.

Diálogo del sistema, vertical ▪ `s04_permission.png`

En **Conectarse a un dispositivo**, toca actualizar para escanear. Cuando aparezca `ESP32-TC-RC-BT-Simple` bajo **Dispositivos escaneados**, detén el escaneo y toca esa fila. Si ya estaba vinculado, usa **Dispositivos vinculados**.



Figura 6: **S05.** Pantalla Bluetooth. Dispositivos vinculados y Dispositivos escaneados visibles. ESP32-TC-RC-BT-Simple destacado en escaneados. Control de actualizar / detener visible en la barra superior.

Vertical, tema claro, escaneo recién detenido ▪ `s05_bluetooth_scan.png`

Resultado esperado. La app vuelve al módulo. El estado muestra **Conectado**. Inicio también muestra Conectado y resalta Panel de control.

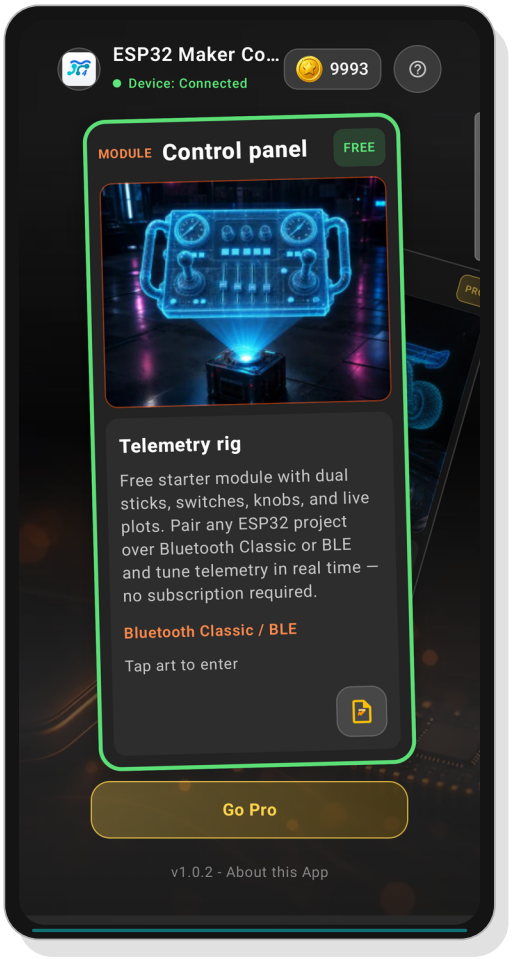


Figura 7: **S06.** El mismo Inicio que S01, pero el estado superior dice Conectado y la tarjeta Panel de control es el módulo reciente resaltado.

Vertical, tema claro, conectado ▪ `s06_home_connected.png`

4 — Abrir Panel de control y mover un stick

Abre **Panel de control** (horizontal). Arrastra el stick izquierdo. En el banco, el firmware Simple oficial refleja el movimiento en medidores y gráfica (modo simulación, sin cable extra). En el Monitor Serie deberías ver tráfico de control.



Figura 8: **S07.** HUD completo del Panel de control: ambos sticks, S1–S6, ambos knobs, botones laterales, medidores superiores, paneles de siete segmentos, LEDs y gráfica central. Conectado (sin banner "No conectado"). Opcional: stick izquierdo fuera de centro para que se lea el layout.

Horizontal, tema claro o plástico de la app ▪ `s07_control_panel.png`

Si no se mueve nada, quédate en esta pantalla, confirma Conectado y que los ajustes siguen en Classic + Simple — ver Sección 12.

5. Inicio

Inicio es el lanzador, no el mando en vivo.

Control	Qué hace
Panel de control / **Vehículo RC**	Abre ese módulo. Expande una tarjeta para detalles, documentos o desbloqueo con monedas.
Icono de documentos	Guía de usuario y Guía rápida de ese módulo (los ZIP de sketches están en Ajustes → Firmware correspondiente).
PRO dorado	Suscripción / mejora.
Chip de monedas	Saldo y precios (si la economía de monedas está activa).
Ayuda (interrogación)	FAQ corto de Inicio.
Título **TeleCon4ESP32**	Acerca de, privacidad y documentación en línea.

Explorar catálogo solo aparece cuando haya más módulos. Hasta entonces, toca una tarjeta en Inicio.

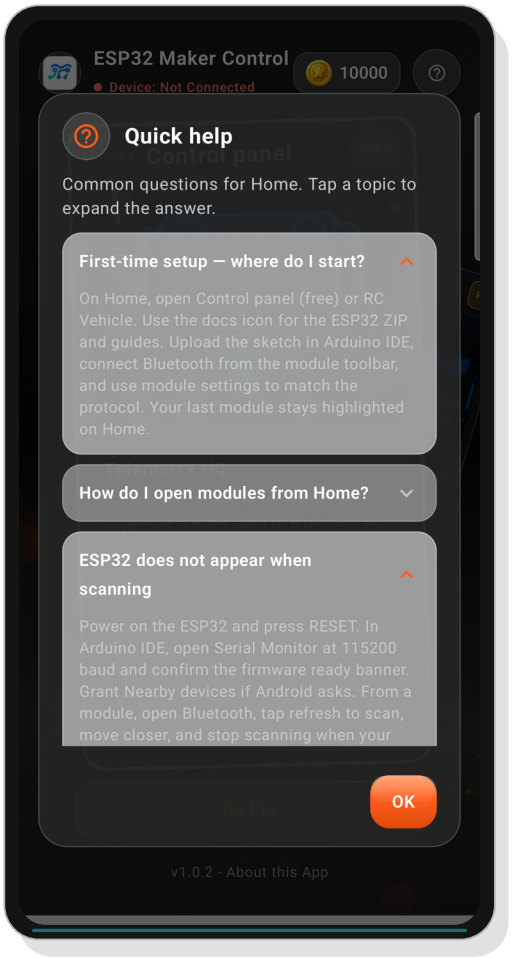


Figura 9: **S08.** Inicio con el diálogo Ayuda rápida. Título Ayuda rápida, al menos dos temas abiertos (primera configuración y el ESP32 no aparece). Interfaz en español.

Vertical, diálogo de Ayuda abierto ▪ `s08_home_help.png`

6. Conectar

Conecta *desde el módulo* que vas a usar (Bluetooth / Conectar de la barra), no solo desde un emparejamiento viejo del sistema. Los ajustes del módulo dicen a la app qué enlace abrir.

6.1. Bluetooth

Lo usan los sketches de DevKit: Classic Simple, Classic Binary y BLE Binary.

1. Concede Dispositivos cercanos (o Ubicación en Android antiguo).
2. Escanea y elige la placa. El nombre anunciado es solo una etiqueta; la app conecta por dirección.
3. Nombre oficial Predeterminado: `ESP32-TC-RC-BT-Simple`.

Si un firmware anterior sigue vinculado, Android puede abrir el perfil equivocado. Olvida el dispositivo en los ajustes Bluetooth del sistema y vuelve a escanear.

6.2. Wi-Fi de la placa (SoftAP)

Lo usa la ESP32-CAM de solo video. El teléfono deja el Wi-Fi de casa para la imagen. Sin internet en esa red es normal. Las palancas siguen en Bluetooth.

Red de la cámara: SSID `TeleCon-RC-CAM-Starter`, contraseña `telecon1234`. Esta placa no recibe el control de las palancas.

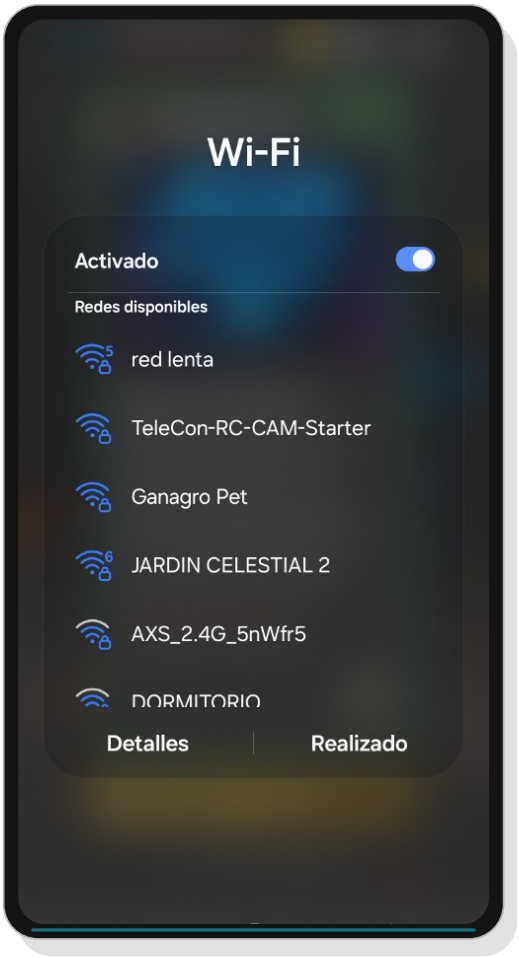


Figura 10: **S09.** Selector Wi-Fi del sistema con TeleCon-RC-CAM-Starter (o TeleCon-RC-CAM) visible, hoja de contraseña o estado “conectado, sin internet”. Recorta a la UI de Wi-Fi; TeleCon puede estar en segundo plano.

Vertical, ajustes Wi-Fi de Android ▪ `s09_wifi_join.png`

No pongas SoftAP y Bluetooth en un solo ESP32-CAM. CAM de vídeo + DevKit de control es el montaje de dos placas (Rol A).

7. Panel de control

Mando horizontal para cualquier proyecto ESP32. Mientras esta pantalla está abierta, sticks y knobs se envían sin parar.

7.1. Disposición

Los números coinciden con las llamadas que añadirás sobre la captura S07:

1. Medidores superiores — valor analógico y nivel tipo batería.
2. Paneles de siete segmentos — números grandes (por ejemplo RPM). Títulos y color salen de ajustes; los valores, de la placa.
3. LEDs de estado — ocho lámparas según un bitfield de telemetría.
4. Joysticks — izquierdo y derecho. Muelle o retención es un ajuste.
5. Interruptores S1–S6 — tres por lado.
6. Knobs — valores auxiliares tipo 0–100 %.
7. Botones de acción — cuatro pulsadores laterales.
8. Centro — gráfica en Predeterminado; Cámara, Radar y gráfica de stick son extras de desbloqueo.

7.2. Ajustes del panel

Desde el módulo: ajustes → interruptores iniciales, knobs iniciales, etiquetas de panel, nombres de canales de la gráfica.

En el HUD en vivo del Panel de control, **toca dos veces el stick** que quieras configurar (izquierdo o derecho). Se abre la hoja de joystick de ese stick (Muelle / Retención, orientación del eje, forma).



Figura 11: **S10.** HUD del Panel de control tras un doble toque en un stick: hoja de ajustes de joystick abierta (Muelle / Retención, orientación del eje, forma). Interfaz en español.

Horizontal, Ajustes de joystick visibles ▪ `s10_panel_settings.png`

La pantalla central (Gráficas / Stick / Cámara / Radar) es un selector circular en el HUD. Cámara y Radar necesitan monedas o Pro.



Figura 12: **S11.** Panel de control con la hoja Pantalla central: Gráficas, Stick, Cámara, Radar. Muestra cuáles están bloqueados si la cuenta es gratuita.

Horizontal, selector de pantalla central abierto ▪ `s11_center_picker.png`

8. Vehículo RC

Cabina Pro. Se desbloquea con suscripción, monedas o el regalo explorador (anuncio corto).

Un montaje de hardware para el video:

Montaje	Placas	Qué hace el teléfono
Cámara superpuesta	CAM + DevKit	Wi-Fi CAM solo para vídeo. Sticks por Bluetooth del DevKit.

Vídeo CAM + Bluetooth DevKit

El trim de dirección está en Tune del HUD (tickers → Check). La placa guarda el sesgo.

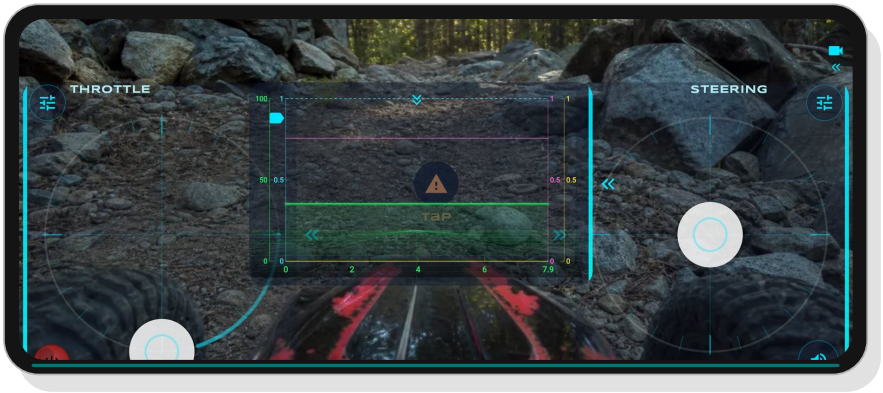


Figura 13: **S12.** Pantalla en vivo de Vehículo RC: dual sticks, telemetría HUD y panel de cámara (MJPEG en vivo o la tarjeta de ayuda si el stream está inactivo). Interfaz en español. El video, si se usa, sale de una ESP32-CAM aparte.

HUD horizontal ▪ `s12_rc_vehicle.jpg`

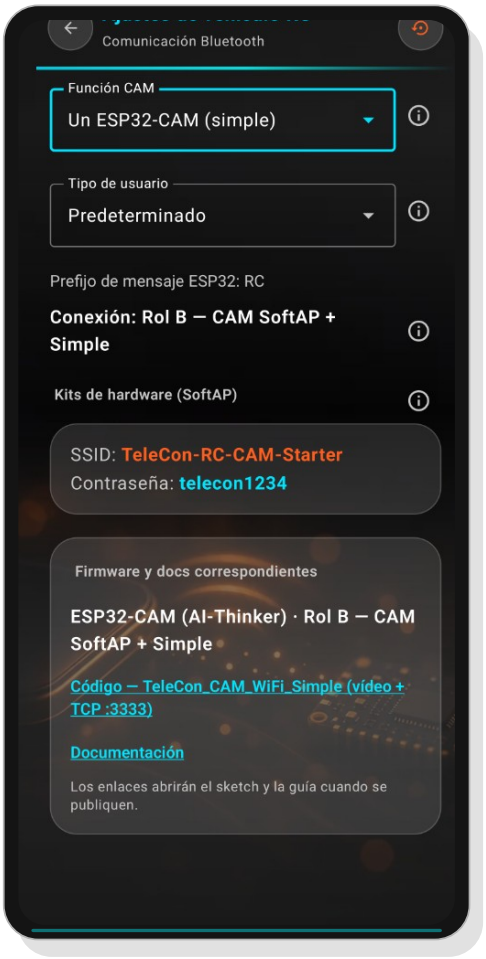


Figura 14: **S13.** Ajustes de Vehículo RC: cámara SoftAP opcional en una segunda ESP32-CAM, SSID TeleCon-RC-CAM-Starter. Las palancas siguen en Bluetooth de la DevKit. Interfaz en español.

Vertical, sección Conexión / CAM ▪ `s13_vehicle_settings.png`

9. Modos de conexión

Classic Simple, Classic Binario y BLE Binario aparecen todos en los ajustes del módulo. Elige la fila que coincida con el sketch.

Modo	Enlace
Classic Simple	Líneas de texto en la DevKit, o el mismo modo más una ESP32-CAM solo de video.
Classic Binario y BLE Binario	Tramas binarias en la DevKit. La misma ESP32-CAM opcional, solo de video.

El firmware de la placa debe coincidir con la fila elegida. Tras un cambio, desconecta y vuelve a conectar.

10. Códigos y Acerca de

- **Codigos y Documentos** — esta Guía de usuario y la Guía rápida del módulo.
- **Ajustes** del módulo → **Firmware correspondiente** — comparte o guarda el ZIP del sketch que coincide con la placa y la conexión elegidas.
- **Acerca de** — versión, privacidad y el sitio de documentación.

11. Monedas y Pro

Panel de control sigue gratis en Simple Predeterminado. **Vehículo RC** y las vistas extra del centro (Cámara, Radar, gráfica de stick, CSV de sesión) necesitan monedas o suscripción Pro.

Dónde mirar. El chip de monedas en la barra de Inicio muestra el saldo. Tócalo para abrir **Precios en monedas** (monedero y tarifa). En una tarjeta Pro bloqueada usa las acciones de desbloqueo / monedas, o **Hazte Pro** al pie de Inicio para una suscripción que evita monedas y anuncios.

Ganar monedas. Mira un anuncio recompensado desde la hoja de precios (botón de reproducción, normalmente +3 monedas por anuncio). A veces el anuncio no está disponible; inténtalo más tarde.

Gastar monedas. Las monedas desbloquean **un módulo Pro a la vez** durante el plazo que elijas. Opciones típicas (el coste exacto está en la hoja de la app):

Opción	Significado
Un uso	Desbloqueo de una sola sesión de ese módulo.
24 horas	Acceso temporizado de un día.
3 días / 1 semana	Acceso más largo; suele mejorar el coste por día.

Abre el diálogo de desbloqueo en el módulo deseado, elige la duración y confirma si el saldo alcanza. Los paquetes largos suelen bajar el “por día” de la tabla de precios.



Figura 15: **S15.** Diálogo de monedero / Precios en monedas: tasa de ganancia (+3 por anuncio recompensado), texto de gasto y tabla Opción / Coste / Usos / Por día. Interfaz en español.

Vertical, hoja Precios en monedas ▪ `s15_coin_pricing.png`

Regalo explorador. El brillo dorado en una tarjeta bloqueada es un regalo explorador ocasional: mira un anuncio corto y desbloqueas ese módulo Pro unas horas (unas cuatro). El brillo vuelve al cabo de unos días.

Suscripción Pro. **Hazte Pro** desbloquea los módulos Pro sin gastar monedas ni el ciclo de anuncios. Detalle y precio están en la hoja de suscripción de Play.

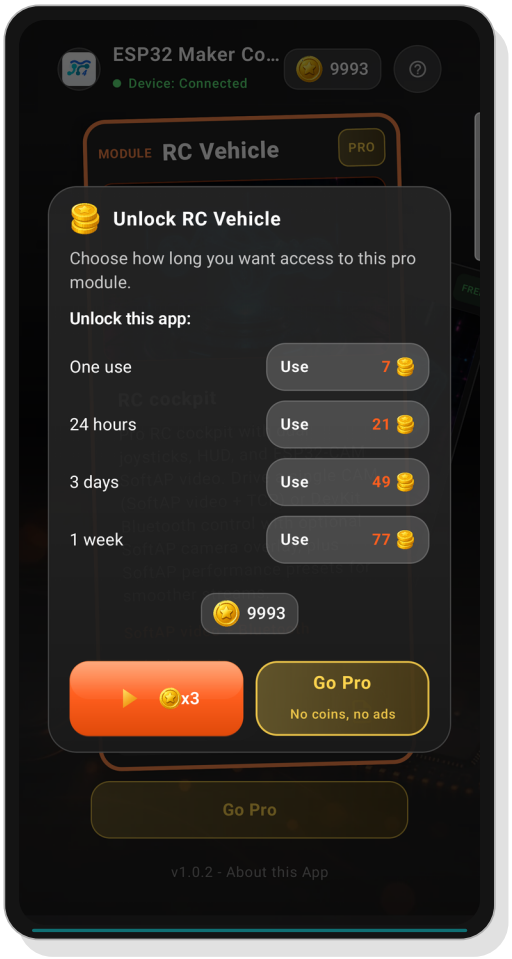


Figura 16: **S14.** Diálogo de desbloqueo con monedas de un módulo (por ejemplo Vehículo RC): plazos y confirmación. Interfaz en español.

Vertical, diálogo de desbloqueo ▪ `s14_coin_unlock.png`

12. Cuando falla

Empieza por el síntoma, no por el protocolo.

Ves	Prueba esto
La placa no sale al escanear	Alimentación + RESET. Banner de listo a 115200. Dispositivos cercanos concedidos. Acércate. Detén el escaneo al verla.
Falla al conectar	Abre Bluetooth desde el módulo, no solo desde el sistema. Olvida un vínculo viejo. Classic frente a BLE igual que el sketch.
Inicio sigue No conectado	Conecta dentro del módulo. Un solo teléfono. Luego Inicio se actualiza.
Sticks / medidores muertos	Quédate en la pantalla en vivo. Los ajustes deben coincidir con el sketch (Classic + Simple Predeterminado en la primera sesión). Reflashea si el Serial nunca muestra listo.
No se pudo conectar / tiempo de espera	El teléfono abrió el tubo pero la placa no respondió a tiempo. El mismo modo a ambos lados; actualiza el sketch si ignora el arranque.
El protocolo no coincide	Ajustes en Simple y la placa habla Binary (o al revés). Cambia ajustes o carga el ZIP correcto.
Sin cámara	Únete primero al SSID CAM. Contraseña `telecon1234`. Rol A: vídeo en Wi-Fi CAM, sticks en Bluetooth del DevKit — no ambas radios en una CAM.
Los motores siguen tras la caída	Los sketches oficiales paran. Si escribiste firmware, añade fail-safe antes de probar un vehículo.

Xiaomi / POCO en SoftAP: apaga datos móviles si muere el TCP, y deja TeleCon en primer plano. VPN desactivada.

13. Adónde ir después

- **README** del sketch junto al `.ino` — pines, SSID, nombre BT, `YOUR CODE HERE`.
- PDF del **protocolo de control** — si escribes tu propio firmware.
- Ayuda en la app — recordatorios cortos en el teléfono.